SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP – TỔ TOÁN – TIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

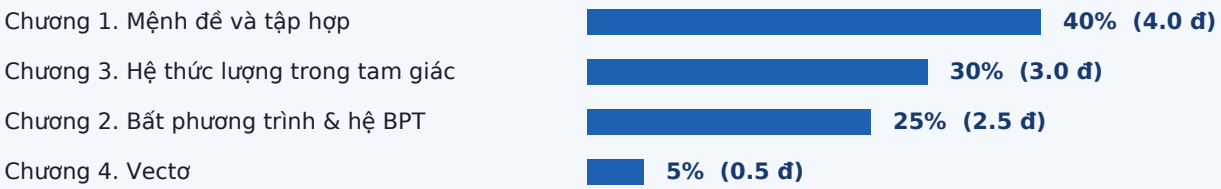
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I — MÔN TOÁN — LỚP 10

Năm học 2026 – 2027 | Thời gian làm bài: 90 phút

Bám sát chương trình Kết nối tri thức với cuộc sống

Phạm vi kiểm tra	Chương 1. Mệnh đề và tập hợp • Chương 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn • Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác • Chương 4. Vectơ
Cấu trúc đề	12 câu trắc nghiệm nhiều phương án (3,0 đ) • 2 câu đúng–sai gồm 8 ý (2,0 đ) • 4 câu trả lời ngắn (2,0 đ) • 3 câu tự luận (3,0 đ)
Nội dung tài liệu	Phân tích ma trận • Kiến thức trọng tâm 4 chương • Đề kiểm tra minh họa đầy đủ • Đáp án và lời giải chi tiết cho toàn bộ 27 lệnh hỏi • Ngân hàng bài tập tự luyện • Phụ lục công thức và mẹo bấm máy

TRỌNG SỐ ĐIỂM THEO CHƯƠNG



Tài liệu được biên soạn từ tệp “MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx” (Ma trận đề kiểm tra giữa kì I năm học 2026-2027, môn Toán lớp 10 — Trường THPT Hà Huy Tập, Tổ Toán–Tin). Đề kiểm tra ở Phần 3 là đề minh họa bám sát 100% ma trận và bảng đặc tả gốc; toàn bộ đáp án và lời giải chi tiết ở Phần 4.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU & CÁCH DÙNG TÀI LIỆU 3
Tài liệu gồm những gì 3
Ba cách dùng đề cương này 3
PHẦN 1. PHÂN TÍCH MA TRẬN VÀ CẤU TRÚC ĐỀ 4
1.1. Phạm vi kiến thức 4
1.2. Cấu trúc đề kiểm tra và cách tính điểm 4
1.3. Ma trận chi tiết (trích từ tệp nguồn) 5
1.4. Tỉ trọng điểm theo chương 5
1.5. Bảng đặc tả: mỗi câu hỏi kiểm tra điều gì 6
1.6. Ba câu tự luận được mô tả như thế nào 7
1.7. Chiến lược làm bài trong 90 phút 8
PHẦN 2. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 9
Chương 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP 9
Chương 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 12
Chương 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC 15
Chương 4. VECTƠ 18
PHẦN 3. ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA 21
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 câu – 3,0 điểm) 21
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu – 2,0 điểm) 23
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu – 2,0 điểm) 23
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu – 3,0 điểm) 24
PHẦN 4. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT 25
4.1. Bảng đáp án nhanh 25
4.2. Lời giải chi tiết Phần I 25
4.3. Lời giải chi tiết Phần II 26
4.4. Lời giải chi tiết Phần III 27
4.5. Lời giải và hướng dẫn chấm Phần IV 27
PHẦN 5. NGÂN HÀNG BÀI TẬP TỰ LUYỆN 29
5.1. Bài tập 29
5.2. Đáp án và hướng dẫn ngắn 29
PHẦN 6. PHỤ LỤC 31
6.1. Bảng công thức tóm tắt một trang 31
6.2. Bảng giá trị lượng giác đặc biệt (bản in để học thuộc) 31
6.3. Hướng dẫn bấm máy tính cầm tay (Casio fx-580VN X / fx-570VN PLUS) 32
6.4. Phiếu tự đánh giá trước ngày thi 32
6.5. Nguồn tham khảo và căn cứ biên soạn 33
6.6. Lời kết 34

LỜI NÓI ĐẦU & CÁCH DÙNG TÀI LIỆU

Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kì I – môn Toán lớp 10 – năm học 2026–2027 được biên soạn bám sát **Ma trận đề kiểm tra giữa kì I** của Tổ Toán–Tin, Trường THPT Hà Huy Tập và chương trình **Toán 10 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống** (bộ sách dùng chung toàn quốc từ năm học 2026–2027).

Nguồn tài liệu gốc

Tệp MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx — Ma trận đề kiểm tra giữa kì I năm học 2026-2027, môn: Toán, lớp 10, thời gian làm bài 90 phút. Tệp gồm ba phần: (I) Mục tiêu, (II) Hình thức, (III) Ma trận chi tiết và Bảng đặc tả. Theo siêu dữ liệu của tệp, tài liệu được tạo ngày 17/10/2026.

Một lưu ý quan trọng về phạm vi

Tệp nguồn là **ma trận + bảng đặc tả**: tài liệu mô tả cấu trúc đề, số câu, mức độ nhận thức và yêu cầu cần đạt của từng câu — nhưng **không chứa đề bài cụ thể** (không có câu hỏi, không có đáp án). Vì vậy, **Phần 3** của đề cương này là một **đề kiểm tra minh họa được biên soạn mới, bám sát 100% ma trận gốc**: đúng số câu (12 trắc nghiệm nhiều phương án + 2 câu đúng/sai gồm 8 ý + 4 câu trả lời ngắn + 3 câu tự luận), đúng mức độ nhận thức, đúng đơn vị kiến thức và đúng nội dung mà bảng đặc tả đã mô tả cho từng câu (Câu 1→Câu 12; Câu 1a–1d; Câu 2a–2d; Câu 1→Câu 4 trả lời ngắn; Câu 1→Câu 3 tự luận). **Phần 4** là **đáp án và lời giải chi tiết cho toàn bộ 27 lệnh hỏi** của đề minh họa đó, kèm hướng dẫn chấm tự luận.

Tài liệu gồm những gì

- **Phần 1 — Phân tích ma trận.** Cấu trúc đề, ma trận chi tiết, bảng đặc tả từng câu, tỉ trọng điểm theo chương và chiến lược làm bài trong 90 phút.
- **Phần 2 — Kiến thức trọng tâm.** Lý thuyết cô đọng theo đúng 4 chương trong phạm vi kiểm tra, kèm công thức, ví dụ minh họa có lời giải và các "bẫy" mất điểm.
- **Phần 3 — Đề kiểm tra minh họa.** Đề hoàn chỉnh, đúng khuôn dạng 4 phần của đề kiểm tra mới.
- **Phần 4 — Đáp án và lời giải chi tiết.** Bảng đáp án nhanh + lời giải từng câu + hướng dẫn chấm.
- **Phần 5 — Ngân hàng bài tập tự luyện.** 12 bài theo 4 chương, có đáp án.
- **Phần 6 — Phụ lục.** Bảng công thức tóm tắt, bảng giá trị lượng giác đặc biệt, hướng dẫn bấm máy tính cầm tay, phiếu tự đánh giá và danh mục nguồn tham khảo.

Ba cách dùng đề cương này

1. **Ôn cấp tốc (2–3 buổi):** đọc Phần 1 để biết trọng số điểm → học Phần 2 → làm Phần 3 → đối chiếu Phần 4.
2. **Ôn theo chuyên đề:** mỗi buổi một chương ở Phần 2, làm ngay các bài tương ứng ở Phần 5.
3. **Luyện đề:** in riêng Phần 3, bấm giờ 90 phút, rồi tự chấm bằng Phần 4 theo đúng thang điểm (kể cả quy tắc cho điểm câu đúng/sai).

Quy ước trình bày

Các công thức đặt trong khung xám. Các hộp **xanh dương** là ghi chú lý thuyết, hộp **xanh lá** là ví dụ có lời giải, hộp **vàng** là mẹo làm bài, hộp **đỏ** là lỗi sai thường gặp. Kí hiệu vectơ được viết có mũi tên ở trên, ví dụ vectơ AB; kí hiệu độ dài vectơ viết trong hai dấu gạch đứng.

PHẦN 1. PHÂN TÍCH MA TRẬN VÀ CẤU TRÚC ĐỀ

1.1. Phạm vi kiến thức

Theo mục I. Mục tiêu của ma trận gốc, đề kiểm tra **các kiến thức đại số và hình học đến hết giữa học kì I lớp 10**, gồm 4 chương:

Chương	Tên chương (theo SGK Kết nối tri thức)	Bài học tương ứng
Chương 1	Mệnh đề và tập hợp	Bài 1. Mệnh đề; Bài 2. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
Chương 2	Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	Bài 3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Bài 4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Chương 3	Hệ thức lượng trong tam giác	Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°; Bài 6. Hệ thức lượng trong tam giác
Chương 4	Vectơ	Bài 7. Các khái niệm mở đầu (ma trận ghi là "Khái niệm vectơ")

Ma trận gốc cũng nêu rõ các **kĩ năng** cần thành thạo: nhận biết và xét tính đúng/sai của mệnh đề; phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu "với mọi" và "tồn tại"; điều kiện cần – đủ; các phép toán trên tập hợp; biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; giá trị lượng giác của góc từ 0° đến 180°; định lí sin, định lí côsin, công thức diện tích tam giác và giải tam giác; các khái niệm về vectơ, độ dài vectơ, hai vectơ cùng phương – cùng hướng – bằng nhau – đối nhau, vectơ-không.

1.2. Cấu trúc đề kiểm tra và cách tính điểm

Phần	Số câu	Điểm	Ghi chú
I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn	12 câu	3,0	Mỗi câu 0,25 điểm; chọn 1 phương án đúng
II. Trắc nghiệm đúng – sai	2 câu (8 ý)	2,0	Mỗi câu 4 ý a, b, c, d
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn	4 câu	2,0	Mỗi câu 0,5 điểm
IV. Tự luận	3 câu	3,0	Mỗi câu 1,0 điểm
Tổng	24 lệnh hỏi TN + 3 câu TL	10,0	Thời gian làm bài: 90 phút

Quy tắc cho điểm câu đúng – sai (rất dễ mất điểm oan)

Trong **mỗi câu** đúng/sai, điểm được tính theo **số ý trả lời đúng**: đúng **1 ý = 0,1 điểm**; đúng **2 ý = 0,25 điểm**; đúng **3 ý = 0,5 điểm**; đúng **cả 4 ý = 1,0 điểm**. Sai ý nào không bị trừ điểm của ý khác, nhưng **chỉ khi đúng cả 4 ý mới được trọn 1,0 điểm**. Vì thế: ý nào chưa chắc chắn vẫn nên chọn, nhưng phải ưu tiên thời gian cho các ý đã nắm vững.

1.3. Ma trận chi tiết (trích từ tệp nguồn)

Kí hiệu: **NB** = nhận biết, **TH** = thông hiểu, **VD** = vận dụng, **VDC** = vận dụng cao. Mỗi ô ghi "số câu" theo từng loại câu hỏi.

Đơn vị kiến thức	Chọn PA (NB-TH-VD)	Đúng-sai (NB-TH-VD)	TL ngắn (NB-TH-VD)	Tự luận (TH-VD-VDC)	Số câu TN	Số câu TL	Điểm TN	Điểm TL
1.1. Mệnh	2 / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	2	–	0,50	–
1.2. Tập	1 / – / –	1 / 1 / –	– / 1 / –	– / – / –	4	–	1,25	–
1.3. Các phép toán trên tập	1 / – / –	– / 1 / 1	– / – / 1	1 / – / –	4	1	1,25	1,0
2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1 / – / –	1 / 2 / 1	– / – / –	– / – / –	5	–	1,25	–
2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1 / – / –	– / – / –	– / – / –	– / – / 1	1	1	0,25	1,0
3.1. Giá trị lượng giác của góc 0°–180°	1 / 1 / –	– / – / –	– / – / 1	– / – / –	3	–	1,00	–
3.2. Hệ thức lượng trong tam giác	1 / 1 / –	– / – / –	– / 1 / –	– / 1 / –	3	1	1,00	1,0
4.1. Khái niệm vectơ	1 / 1 / –	– / – / –	– / – / –	– / – / –	2	–	0,50	–
Tổng	9 / 3 / 0	2 / 4 / 2	0 / 2 / 2	1 / 1 / 1	24	3	7,00	3,00

1.4. Tỉ trọng điểm theo chương

Chương	Điểm TN	Điểm TL	Tổng điểm	Tỉ lệ
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp	3,00	1,0	4,00	40%
Chương 2. Bất phương trình và hệ BPT bậc nhất hai ẩn	1,50	1,0	2,50	25%
Chương 3. Hệ thức lượng trong tam giác	2,00	1,0	3,00	30%
Chương 4. Vectơ	0,50	–	0,50	5%
Tổng	7,00	3,00	10,00	100%

Kết luận để phân bổ thời gian ôn

Chương 1 (Mệnh đề – Tập hợp) chiếm **40%**, Chương 3 (Hệ thức lượng) **30%**, Chương 2 (Bất phương trình) **25%**, Chương 4 (Vectơ) chỉ **5%**. Hãy dành thời gian tương ứng: khoảng 35% công sức cho Chương 1, 30% cho Chương 3, 25% cho Chương 2 và 10% cho Chương 4. Chương 4 chỉ thi 2 câu nhận biết/thông hiểu nên **không được bỏ**, nhưng cũng **không cần đào sâu** — chỉ cần nắm chắc định nghĩa và cách xét hai vectơ bằng nhau.

1.5. Bảng đặc tả: mỗi câu hỏi kiểm tra điều gì

Đây là bản "đặt hàng" của người ra đề. Ôn đúng các ô này là ôn trúng đề.

Câu	Đơn vị kiến thức	Mức độ	Yêu cầu cần đạt (theo bảng đặc tả gốc)
Câu 1 (TN)	1.1 Mệnh đề	NB	Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến
Câu 2 (TN)	1.1 Mệnh đề	NB	Biết ý nghĩa kí hiệu phổ biến (với mọi) và kí hiệu tồn tại
Câu 3 (TN)	1.2 Tập hợp	NB	Cho tập hợp bằng cách liệt kê phần tử hoặc chỉ ra tính chất đặc trưng
Câu 4 (TN)	1.3 Phép toán tập hợp	NB	Dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao, hợp của hai tập hợp
Câu 5 (TN)	2.1 BPT bậc nhất hai ẩn	NB	Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Câu 6 (TN)	2.2 Hệ BPT bậc nhất hai ẩn	NB	Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Câu 7 (TN)	3.1 Giá trị lượng giác	NB	Nhận biết GTLG của góc 0°–180°; hệ thức giữa hai góc phụ nhau, bù nhau
Câu 8 (TN)	3.1 Giá trị lượng giác	TH	Tính GTLG của một góc khi biết một trong bốn GTLG của nó
Câu 9 (TN)	3.2 Hệ thức lượng	NB	Nhận biết định lí côsin, định lí sin, công thức tính diện tích tam giác
Câu 10 (TN)	3.2 Hệ thức lượng	TH	Dùng định lí côsin, định lí sin, công thức diện tích để tính cạnh, góc, diện tích
Câu 11 (TN)	4.1 Vectơ	NB	Biết khái niệm vectơ, vectơ-không, độ dài, cùng phương, cùng hướng, bằng nhau
Câu 12 (TN)	4.1 Vectơ	TH	Hiểu đặc điểm các vectơ; chứng minh hai vectơ bằng nhau (trường hợp đơn giản)

Câu	Đơn vị kiến thức	Mức độ	Yêu cầu cần đạt (theo bảng đặc tả gốc)
Câu 1a (ĐS)	1.2 Tập hợp	NB	Dùng đúng kí hiệu thuộc, tập con; dùng đúng kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng
Câu 1b (ĐS)	1.2 Tập hợp	TH	Biểu diễn được các khoảng, đoạn trên trục số
Câu 1c (ĐS)	1.3 Phép toán tập hợp	TH	Thực hiện phép giao, hợp, phần bù của một tập con
Câu 1d (ĐS)	1.3 Phép toán tập hợp	VD	Vận dụng các phép toán tập hợp vào tình huống có yêu cầu cao hơn
Câu 2a (ĐS)	2.1 BPT bậc nhất hai ẩn	NB	Nhận biết nghiệm và miền nghiệm của BPT bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ
Câu 2b, 2c (ĐS)	2.1 BPT bậc nhất hai ẩn	TH	Mô tả được miền nghiệm của BPT bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ
Câu 2d (ĐS)	2.1 BPT bậc nhất hai ẩn	VD	Chuyển điều kiện của bài toán thực tế về dạng BPT bậc nhất hai ẩn
Câu 3 (TLN)	3.1 Giá trị lượng giác	VD	Cho biết một GTLG, tính giá trị của một biểu thức
Câu 4 (TLN)	3.2 Hệ thức lượng	TH	Dùng hệ thức lượng để tính cạnh, góc, diện tích; ứng dụng thực tiễn đơn giản
Câu 1 (TLN)	1.2 Tập hợp	TH	Tìm số tập hợp con của một tập hợp
Câu 2 (TLN)	1.3 Phép toán tập hợp	VD	Bài toán thực tế về các phép toán tập hợp (sơ đồ Ven)
Câu 1 (TL)	1.3 Phép toán tập hợp	TH	Thực hiện phép giao, hợp, phần bù của một tập con (1,0 điểm)
Câu 2 (TL)	3.2 Hệ thức lượng	VD	Giải bài toán có nội dung thực tiễn bằng hệ thức lượng trong tam giác (1,0 điểm)
Câu 3 (TL)	2.2 Hệ BPT bậc nhất hai ẩn	VDC	Mô tả miền nghiệm của hệ BPT; tìm phương án tối ưu của bài toán thực tế (1,0 điểm)

1.6. Ba câu tự luận được mô tả như thế nào

Ma trận gốc có riêng một mục Mô tả cụ thể mức độ câu tự luận:

- **Câu 1** (mức độ 2 – thông hiểu, 1,0 điểm): Thực hiện được các phép toán giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- **Câu 2** (mức độ 2 – thông hiểu, 1,0 điểm): Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vào việc giải một số bài toán có nội dung thực tiễn (mức đơn giản).
- **Câu 3** (mức độ 3 – vận dụng, 1,0 điểm): Vận dụng được kiến thức về hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vào giải quyết bài toán thực tiễn.

Trong ma trận, câu tự luận về hệ bất phương trình được xếp vào cột **vận dụng cao (VDC)** — đây là câu "chốt điểm 9, 10" của đề. Muốn lấy trọn 1,0 điểm phải trình bày đủ ba bước: **đặt ẩn và nêu điều kiện → lập hệ bất phương trình → tìm giá trị lớn nhất của biểu thức tại các đỉnh của miền nghiệm và kết luận**.

1.7. Chiến lược làm bài trong 90 phút

Mốc thời gian	Việc cần làm	Điểm có thể đạt
0 – 5 phút	Đọc lướt toàn đề, đánh dấu câu quen thuộc; ghi nháp các dữ kiện quan trọng	–
5 – 25 phút	Phần I: 12 câu trắc nghiệm (khoảng 1,5 phút/câu). Câu nào quá 2 phút thì đánh dấu bỏ qua	3,0
25 – 45 phút	Phần II: 2 câu đúng – sai (8 ý). Làm chắc từng ý, ghi rõ Đúng/Sai vào phiếu	2,0
45 – 58 phút	Phần III: 4 câu trả lời ngắn. Chỉ điền kết quả cuối, nhớ làm tròn đúng yêu cầu	2,0
58 – 85 phút	Phần IV: 3 câu tự luận. Ưu tiên Câu 1 (tập hợp) vì dễ ăn điểm nhất, rồi Câu 3 (hệ BPT), cuối cùng Câu 2 (thực tiễn)	3,0
85 – 90 phút	Rà lại phiếu trả lời, kiểm tra đã tô/ghi đủ 24 lệnh hỏi chưa	–

Mẹo quản lí thời gian

- Trắc nghiệm **không trừ điểm khi sai**, nên tuyệt đối không bỏ trống: hết giờ phải tô đủ 12 câu.
- Phần trả lời ngắn thường yêu cầu **làm tròn** (hàng phần mười, phần trăm) — đọc kĩ đề, sai quy tắc làm tròn là mất điểm dù phép tính đúng.
- Tự luận: **viết công thức trước, thay số sau**. Nếu bí, vẫn viết được công thức và được điểm từng bước theo hướng dẫn chấm.

Những lỗi mất điểm kinh điển

1. Quên rằng **0 thuộc tập số tự nhiên**; nhầm tập rỗng với tập {0}.

2. Khi lấy **phần bù** của khoảng/đoạn: quên "đổi loại móc" — phần bù của [a; b] là (−∞; a) hợp (b; +∞), **không** phải (−∞; a] hợp [b; +∞).

3. Biểu diễn miền nghiệm: quên xét **dấu của hệ số b** khi kết luận "nửa mặt phẳng phía trên hay phía dưới"; quên ghi **kể cả biên** hay **không kể biên**.

4. Nhầm dấu GTLG của **góc tù**: sin dương nhưng cos, tan, cot đều **âm**.

5. Áp định lí côsin nhưng **nhầm cạnh đối diện** góc đang xét.

6. Vectơ: quên rằng **vectơ-không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ**; nhầm "cùng phương" với "cùng hướng".

PHẦN 2. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Phần này bám theo 4 chương trong phạm vi kiểm tra. Mỗi đơn vị kiến thức gồm: **lý thuyết cô đọng → công thức cần nhớ → ví dụ minh họa có lời giải → bẫy mất điểm**.

Chương 1. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

1.1. Mệnh đề (Bài 1)

Khái niệm

- **Mệnh đề** là một khẳng định **hoặc đúng, hoặc sai**, không thể vừa đúng vừa sai. Câu hỏi, câu cảm thán, câu mệnh lệnh **không phải** mệnh đề.
- **Mệnh đề chứa biến** là câu chứa biến mà khi thay biến bằng giá trị cụ thể thì trở thành một mệnh đề (đúng hoặc sai). Ví dụ "x > 5" là mệnh đề chứa biến.
- **Mệnh đề phủ định** của mệnh đề P, kí hiệu là P phủ định (viết P có gạch ngang trên đầu), có tính đúng/sai **ngược** với P.

Mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề tương đương

- **P kéo theo Q** (viết "nếu P thì Q", kí hiệu P ⇒ Q) chỉ **sai khi P đúng và Q sai**.
- **Mệnh đề đảo** của P ⇒ Q là Q ⇒ P. Mệnh đề đảo **không nhất thiết** đúng khi mệnh đề ban đầu đúng.
- Khi cả P ⇒ Q và Q ⇒ P đều đúng, ta có **mệnh đề tương đương** P ⇔ Q, đọc là "P khi và chỉ khi Q", "P là điều kiện cần và đủ của Q".
- P là **điều kiện đủ** của Q nếu P ⇒ Q; P là **điều kiện cần** của Q nếu Q ⇒ P.

P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng và Q sai | P ⇔ Q đúng khi P và Q cùng tính đúng/sai

Kí hiệu "với mọi" và "tồn tại" — và cách phủ định

- Kí hiệu ∀ đọc là "với mọi"; kí hiệu ∃ đọc là "tồn tại" (có ít nhất một).
- **Quy tắc phủ định: đổi kí hiệu, phủ định vị ngữ.**

Phủ định của "∀x ∈ X, P(x)" là "∃x ∈ X, P(x) sai"

Phủ định của "∃x ∈ X, P(x)" là "∀x ∈ X, P(x) sai"

Bảng ghi nhớ cách phủ định các quan hệ:

Mệnh đề	Phủ định
a = b	a ≠ b
a > b	a ≤ b
a ≥ b	a < b
a < b	a ≥ b
a ≤ b	a > b

Ví dụ 1 (dạng Câu 2 trong đề)

Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$" là: đổi $\forall$ thành $\exists$, đổi "> 0" thành "≤ 0", ta được **"$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \leq 0$"**. Chú ý phủ định của ">" là "≤" chứ **không phải** "<".

Bẫy mất điểm

- "$x^2 \geq 1$ với mọi $x \in \mathbb{R}$" là mệnh đề **sai** (chọn $x = 0$), nên mệnh đề phủ định của nó **đúng**. Học sinh hay nhầm: xét tính đúng/sai của mệnh đề phủ định chứ không phải của mệnh đề gốc.
- Phủ định của "mọi số nguyên tố đều lẻ" là "**tồn tại** một số nguyên tố **không** lẻ" — phải chỉ ra được số 2.

1.2. Tập hợp (Bài 2)

Hai cách xác định tập hợp

1. **Liệt kê các phần tử**: $A = \{1; 2; 3\}$.

2. **Chỉ ra tính chất đặc trưng**: $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}$. Kí hiệu: $x \in A$ (x thuộc A); $x \notin A$ (x không thuộc A); $A \subset B$ (A là tập con của B); $A = B$ khi $A \subset B$ và $B \subset A$; $\varnothing$ là **tập rỗng** (không có phần tử nào).

Các tập hợp số thường dùng

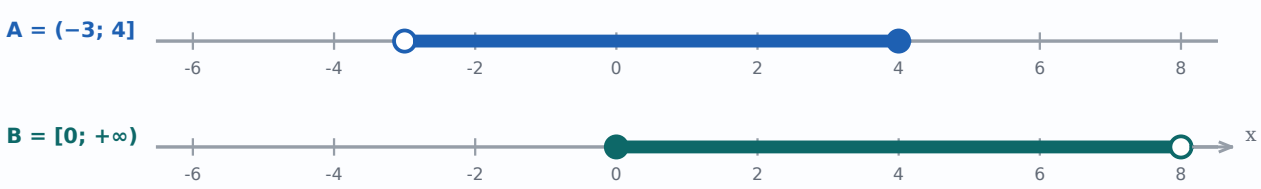
$\mathbb{N} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, trong đó $\mathbb{N}$ là tập số tự nhiên khác 0, $\mathbb{N}$ là tập số tự nhiên (có cả số 0), $\mathbb{Z}$ là tập số nguyên, $\mathbb{Q}$ là tập số hữu tỉ, $\mathbb{R}$ là tập số thực.

Khoảng, đoạn, nửa khoảng (với $a < b$)

Kí hiệu	Ý nghĩa	Biểu diễn trên trục số
(a; b)	a < x < b	khoanh tròn cả a và b
[a; b]	a ≤ x ≤ b	tô đậm cả a và b
(a; b]	a < x ≤ b	khoanh tròn a, tô đậm b
[a; b)	a ≤ x < b	tô đậm a, khoanh tròn b
(a; +∞)	x > a	khoanh tròn a, mũi tên sang phải
[a; +∞)	x ≥ a	tô đậm a, mũi tên sang phải
(−∞; b)	x < b	mũi tên từ trái, khoanh tròn b
(−∞; b]	x ≤ b	mũi tên từ trái, tô đậm b
(−∞; +∞)	ℝ	cả trục số

Quy tắc nhớ móc – ngoặc

Ngoặc tròn ( ) ứng với dấu **<** hoặc **>** — đầu mút **không** thuộc tập hợp, vẽ **khoanh tròn**. **Ngoặc vuông [ ]** ứng với dấu **≤** hoặc **≥** — đầu mút **có** thuộc tập hợp, vẽ **tô đậm**. Vô cực **luôn** đi với ngoặc tròn.



Hình 1. Biểu diễn A = (−3; 4] (màu xanh dương) và B = [0; +∞) (màu xanh rêu) trên trục số.

Số tập hợp con

Một tập hợp có **n** phần tử thì có **2^n** tập hợp con (kể cả tập rỗng và chính nó).

Ví dụ 2 (dạng Câu 1 – trả lời ngắn)

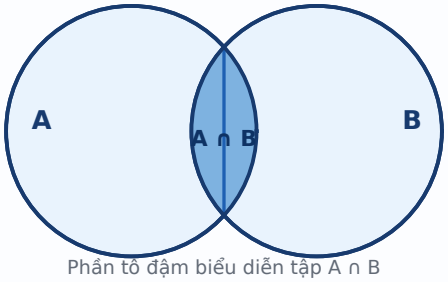
Cho A = {x ∈ ℤ | x² − 5x + 6 = 0} ∪ {0; 1; 2; 3}. Giải x² − 5x + 6 = 0 được x = 2 và x = 3, suy ra tập thứ nhất là {2; 3}. Hợp với {0; 1; 2; 3} ta được A = {0; 1; 2; 3} — có **4 phần tử**. Vậy số tập hợp con của A là **$2^4 = 16$**.

Bẫy mất điểm

- Liệt kê tập {x ∈ ℕ | x < 6} phải có **số 0**: {0; 1; 2; 3; 4; 5} — 6 phần tử, không phải 5.
- Tập {x ∈ ℤ | x² + 1 = 0} là **tập rỗng** ∅, khác với tập {0}.
- Hai phần tử trùng nhau chỉ viết **một lần**: {1; 2; 2; 3} = {1; 2; 3}.

1.3. Các phép toán trên tập hợp (Bài 2)

Phép toán	Kí hiệu	Định nghĩa
Giao	A ∩ B	x ∈ A và x ∈ B
Hợp	A ∪ B	x ∈ A hoặc x ∈ B
Hiệu	A \ B	x ∈ A và x ∉ B
Phần bù của A trong E	E \ A, hay phần bù của A	x ∈ E và x ∉ A



Phần tô đậm biểu diễn tập A ∩ B

Hình 2. Biểu đồ Ven: phần tô đậm ở giữa (hình "thấu kính") là giao A ∩ B; toàn bộ hai hình tròn là hợp A ∪ B.

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \qquad \text{(công thức bao hàm – loại trừ)}$$

Ví dụ 3 (dạng Câu 2 – trả lời ngắn)

Lớp 10A có 40 học sinh; 25 bạn thích bóng đá, 20 bạn thích cầu lông, 12 bạn thích **cả hai** môn. Số bạn thích **ít nhất một** môn là 25 + 20 − 12 = 33. Vậy số bạn **không thích môn nào** là 40 − 33 = **7** bạn.

Ví dụ 4 (dạng Câu 1 – tự luận)

Cho A = [−4; 3) và B = (1; 6]. Khi đó:

- A ∩ B = **(1; 3)** — lấy phần chung, đầu trái theo tập "chặt" hơn, đầu phải cũng vậy.
- A ∪ B = **[−4; 6]** — gộp lại, đầu nào "rộng" hơn thì giữ.
- Phần bù của A trong ℝ là **(−∞; −4) ∪ [3; +∞)** — đổi loại móc ở cả hai đầu mút.

Bẫy mất điểm

- A \ B **khác** B \ A. Ví dụ {1;2;3} \ {2;3;4} = {1}, còn {2;3;4} \ {1;2;3} = {4}.
- Khi giao hai khoảng, đầu mút thuộc cả hai tập mới thuộc giao: [0; 5] ∩ (0; 4] = **(0; 4]**.
- Phần bù của (a; b) là (−∞; **a]** hợp **[b**; +∞): phải **đổi** loại móc.

Chương 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

2.1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Bài 3)

Định nghĩa

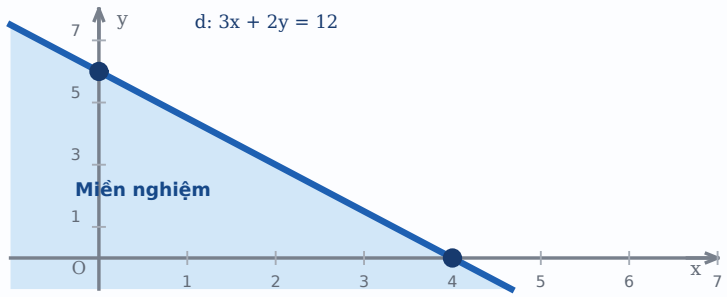
Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát **ax + by ≤ c** (hoặc ax + by ≥ c, ax + by < c, ax + by > c), trong đó a, b, c là các số đã cho, **a và b không đồng thời bằng 0**.

Nghiệm và miền nghiệm

- Mỗi cặp số $(x_0; y_0)$ làm cho bất phương trình đúng gọi là một **nghiệm**.
- Tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm gọi là **miền nghiệm**. Miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn là **một nửa mặt phẳng** bờ là đường thẳng d: ax + by = c.

Quy trình biểu diễn miền nghiệm (4 bước — học thuộc lòng)

1. Vẽ đường thẳng **d: ax + by = c**.
2. Lấy một **điểm thử** $M(x_0; y_0)$ **không thuộc d** (ưu tiên O(0; 0) nếu O không nằm trên d).
3. Thay tọa độ M vào bất phương trình: nếu **đúng** thì nửa mặt phẳng **chứa M** là miền nghiệm; nếu **sai** thì miền nghiệm là nửa mặt phẳng **không chứa M**.
4. **Gạch bỏ** nửa mặt phẳng không phải miền nghiệm. Dấu **≤** hoặc **≥** thì **kể cả biên** (vẽ nét liền); dấu **<** hoặc **>** thì **không kể biên** (vẽ nét đứt).



Điểm tô đậm:

A(4; 0) trên Ox,

B(0; 6) trên Oy.

Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ d, chứa O, kể cả d.

Hình 3. Miền nghiệm của bất phương trình 3x + 2y ≤ 12: nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng 3x + 2y = 12 chứa điểm O(0; 0), kể cả biên. Đường thẳng cắt Ox tại A(4; 0) và cắt Oy tại B(0; 6).

Ví dụ 5 (dạng Câu 2a, 2b trong đề)

Xét bất phương trình 3x + 2y ≤ 12.

- Cặp (2; 3): 3·2 + 2·3 = 12 ≤ 12 — **đúng**, vậy (2; 3) là một nghiệm.
- Cặp (3; 1): 3·3 + 2·1 = 11 ≤ 12 — **đúng**, vậy (3; 1) **thuộc** miền nghiệm.
- Điểm O(0; 0): 0 ≤ 12 đúng, nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa O.

2.2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (Bài 4)

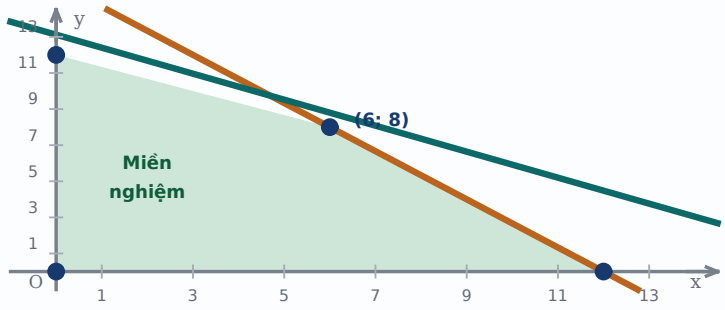
Định nghĩa và miền nghiệm

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn gồm một số bất phương trình bậc nhất hai ẩn. **Nghiệm của hệ** là nghiệm chung của tất cả các bất phương trình trong hệ. **Miền nghiệm của hệ** là **giao** các miền nghiệm của từng bất phương trình — thường là một **miền đa giác** (có thể kể cả biên).

Bài toán tìm giá trị lớn nhất / nhỏ nhất

Cho biểu thức **F(x; y) = ax + by**. Trên một **miền đa giác lồi** (kể cả biên), F đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất **tại một trong các đỉnh** của miền. Quy trình:

1. Vẽ miền nghiệm, xác định **các đỉnh** (giải hệ phương trình của hai đường thẳng cắt nhau).
2. Tính giá trị của F **tại từng đỉnh**.
3. So sánh: giá trị lớn nhất là kết quả, giá trị nhỏ nhất là kết quả.



Bốn đỉnh của miền:

- O(0; 0)
- (12; 0)
- (6; 8)
- (0; 12)

F = ax + by đạt GTLN,

GTNN tại một trong

các đỉnh.

Hình 4. Miền nghiệm của hệ { x ≥ 0; y ≥ 0; 4x + 3y ≤ 48; 2x + 3y ≤ 36 } là tứ giác có bốn đỉnh O(0; 0), (12; 0), (6; 8), (0; 12). Đây chính là bài toán tự luận Câu 3.

Ví dụ 6 (bài toán tối ưu — đúng dạng Câu 3 tự luận)

Tìm giá trị lớn nhất của F = 3x + 2y trên miền nghiệm của hệ { x ≥ 0; y ≥ 0; x + y ≤ 6; 2x + y ≤ 8 }. Bốn đỉnh của miền: O(0; 0), A(4; 0) (từ 2x + y = 8 và y = 0), B(2; 4) (giao của x + y = 6 và 2x + y = 8), C(0; 6) (từ x + y = 6 và x = 0). F(O) = 0; F(A) = 12; F(B) = 3·2 + 2·4 = **14**; F(C) = 12. Vậy **giá trị lớn nhất là 14, đạt tại (x; y) = (2; 4)**.

Quy trình giải bài toán thực tiễn bằng hệ bất phương trình (5 bước)

1. **Chọn ẩn**: gọi x, y là số lượng cần tìm, **nêu rõ đơn vị** và **điều kiện** (thường là x ≥ 0, y ≥ 0; nếu là số sản phẩm thì x, y nguyên).
2. **Biểu diễn các đại lượng** khác theo x, y.
3. **Lập hệ bất phương trình** từ các ràng buộc của đề bài (nguyên liệu, thời gian, vốn...).
4. **Lập biểu thức cần tối ưu** F(x; y) (tiền lãi, chi phí...).
5. **Tìm các đỉnh của miền nghiệm**, tính F tại từng đỉnh, so sánh và **kết luận theo câu hỏi của đề** (sản xuất bao nhiêu mỗi loại, giá trị lớn nhất là bao nhiêu).

Bẫy mất điểm

- Quên điều kiện **x ≥ 0, y ≥ 0** khi ẩn là số lượng — miền nghiệm sẽ sai hoàn toàn.
- Nhầm chiều bất phương trình khi chuyển điều kiện thực tế: "tối đa 48 giờ" là **≤ 48**, "ít nhất 10 tấn" là **≥ 10**.
- Chỉ tìm giao của hai đường thẳng mà **quên các đỉnh nằm trên trục tọa độ** (O, giao với Ox, giao với Oy).
- Kết luận thiếu: phải nói rõ **tại đỉnh nào** thì F đạt giá trị lớn nhất.

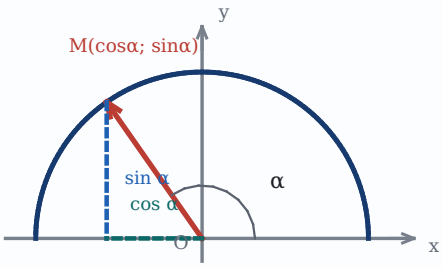
Chương 3. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

3.1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180° (Bài 5)

Nửa đường tròn đơn vị

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nửa đường tròn tâm O, bán kính R = 1, nằm phía trên trục hoành gọi là **nửa đường tròn đơn vị**. Với mỗi góc α (0° ≤ α ≤ 180°), xác định **duy nhất** điểm M trên nửa đường tròn sao cho góc MOx = α. Nếu M có tọa độ $(x_0; y_0)$ thì:

$$\sin\alpha = y_0 \qquad \cos\alpha = x_0 \qquad \tan\alpha = \frac{y_0}{x_0} \ (x_0 \neq 0) \qquad \cot\alpha = \frac{x_0}{y_0} \ (y_0 \neq 0)$$



Với 0° ≤ α ≤ 180°:

- M(cosα; sinα) trên nửa đường tròn đơn vị
- sinα = tung độ của M, luôn ≥ 0
- cosα = hoành độ của M
- α nhọn: sin, cos, tan, cot đều dương
- α tù: sin > 0; cos, tan, cot âm

Hình 5. Nửa đường tròn đơn vị. Với góc α, điểm M(cos α; sin α) cho ta đồng thời cả bốn giá trị lượng giác. Vì M luôn nằm phía trên trục hoành nên sin α luôn không âm.

Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Góc α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin α	0	1/2	√2/2	√3/2	1	√3/2	√2/2	1/2	0
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0	−1/2	−√2/2	−√3/2	−1
tan α	0	√3/3	1	√3	không xác định	−√3	−1	−√3/3	0
cot α	không xác định	√3	1	√3/3	0	−√3/3	−1	−√3	không xác định

Dấu của các giá trị lượng giác

Loại góc	sin α	cos α	tan α	cot α
α nhọn (0° < α < 90°)	+	+	+	+
α = 90°	+	0	không xác định	0
α tù (90° < α < 180°)	+	−	−	−

Quan hệ giữa hai góc bù nhau (α và 180° − α)

$$\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha \qquad \cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$$

$$\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha \qquad \cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$$

Các hệ thức cơ bản (điều kiện để biểu thức có nghĩa)

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$$\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \ (\alpha \neq 90°) \qquad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} \ (\alpha \neq 0° \text{ và } \alpha \neq 180°)$$

$$\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \qquad 1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha} \qquad 1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$$

Hai góc phụ nhau (α + β = 90°): sin α = cos β; cos α = sin β; tan α = cot β; cot α = tan β.

Ví dụ 7 (dạng Câu 8 trong đề)

Cho 90° < α < 180° và sin α = 3/5. Từ sin²α + cos²α = 1 suy ra cos²α = 1 − 9/25 = 16/25, nên cos α = ±4/5. Vì α là **góc tù** nên cos α < 0, vậy **cos α = −4/5**. Từ đó tan α = sin α / cos α = −3/4 và cot α = −4/3.

Ví dụ 8 (dạng Câu 3 – trả lời ngắn)

Cho 90° < α < 180° và tan α = −2. Tính P = (2 sin α − 3 cos α) / (sin α + cos α). Từ 1 + tan²α = 1/cos²α suy ra cos²α = 1/5. Vì α tù nên cos α = −1/√5, và sin α = tan α · cos α = 2/√5. Thay vào: P = (2·2/√5 + 3/√5) / (2/√5 − 1/√5) = (7/√5) / (1/√5) = **7**. **Cách nhanh hơn**: chia cả tử và mẫu cho cos α ta được P = (2 tan α − 3)/(tan α + 1) = (−4 − 3)/(−2 + 1) = **7**.

Bẫy mất điểm

- Quên **xét dấu** khi khai căn: biết sin α thì có **hai** giá trị của cos α; phải dựa vào việc α nhọn hay tù để chọn dấu.
- tan 90° và cot 0°, cot 180° **không xác định** — không được viết bằng 0.
- sin(180° − α) = sin α nhưng cos(180° − α) = **−**cos α: dấu trừ rất dễ quên.

3.2. Hệ thức lượng trong tam giác (Bài 6)

Định lí côsin. Với tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A \qquad b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cdot\cos B \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$$

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \qquad (\text{và tương tự cho } \cos B, \cos C)$$

Định lí sin. Với R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC:

$$a / \sin A = b / \sin B = c / \sin C = 2R$$

Công thức tính diện tích tam giác (p = (a + b + c)/2 là nửa chu vi, r và R là bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, h_a là đường cao ứng với cạnh a)

$$S = (1/2)\cdot a\cdot h_a = (1/2)\cdot b\cdot c\cdot \sin A = (1/2)\cdot c\cdot a\cdot \sin B = (1/2)\cdot a\cdot b\cdot \sin C$$

$$S = a\cdot b\cdot c / (4R) \qquad S = p\cdot r \qquad S = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))} \quad \text{(công thức Hê-rông)}$$

Công thức đường trung tuyến (m_a, m_b, m_c là độ dài các đường trung tuyến ứng với a, b, c)

$$m_a^2 = (2b^2 + 2c^2 - a^2)/4 \qquad m_b^2 = (2a^2 + 2c^2 - b^2)/4 \qquad m_c^2 = (2a^2 + 2b^2 - c^2)/4$$

Hệ quả — tam giác vuông. Nếu A = 90° thì cos A = 0, định lí côsin trở thành định lí Pi-ta-go: $a^2 = b^2 + c^2$. Ngược lại, $a^2 < b^2 + c^2$ thì A nhọn; $a^2 > b^2 + c^2$ thì A tù.

Giải tam giác là tìm các cạnh và các góc chưa biết khi biết một số yếu tố. Thứ tự nên dùng:

1. Biết **hai cạnh và góc xen giữa** → dùng **định lí côsin** tìm cạnh thứ ba.
2. Biết **một cạnh và hai góc** → góc thứ ba bằng 180° trừ hai góc kia, rồi dùng **định lí sin**.
3. Biết **ba cạnh** → dùng $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$ để tìm các góc. Luôn kiểm tra **tổng ba góc bằng 180°** và **tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại**.

Ví dụ 9 (định lí côsin — dạng Câu 10)

Tam giác ABC có b = 5, c = 8, góc A = 60°. Ta có $a^2 = 25 + 64 - 2\cdot5\cdot8\cdot\cos 60° = 89 - 80\cdot(1/2) = 89 - 40 = 49$, suy ra **a = 7**. Đường trung tuyến ứng với cạnh a: $m_a^2 = (2\cdot25 + 2\cdot64 - 49)/4 = 129/4$, nên $m_a = \sqrt{129}/2 \approx 5{,}68$.

Ví dụ 10 (định lí sin)

Tam giác ABC có a = 6 và góc A = 60°. Bán kính đường tròn ngoại tiếp: $2R = a / \sin A = 6 / (\sqrt{3}/2) = 4\sqrt{3}$, suy ra **$R = 2\sqrt{3}$**.

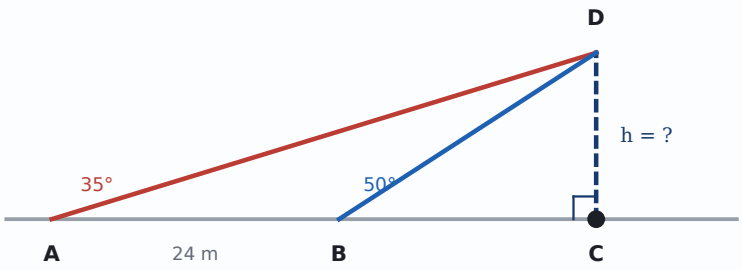
Ví dụ 11 (công thức Hê-rông)

Tam giác có a = 13, b = 14, c = 15. Nửa chu vi p = 21. $S = \sqrt{(21\cdot8\cdot7\cdot6)} = \sqrt{7056} = \mathbf{84}$. Bán kính đường tròn nội tiếp $r = S/p = 84/21 = \mathbf{4}$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp $R = abc/(4S) = (13\cdot14\cdot15)/(4\cdot84) = 2730/336 = \mathbf{65/8 = 8{,}125}$.

Ứng dụng thực tế — hai mô hình kinh điển

Mô hình 1 (đo chiều cao khi đứng được dưới chân vật). Đứng cách chân vật một khoảng d, đo góc nâng α. Chiều cao h = d·tan α (bỏ qua chiều cao của dụng cụ đo). **Mô hình 2 (không đến được chân vật — có vật cản).** Chọn hai điểm A, B thẳng hàng với chân vật C (B nằm giữa A và C), biết AB, đo hai góc nâng α tại A và β tại B.

- Trong tam giác ABD (D là đỉnh vật): góc ADB = 180° − α − (180° − β) = **β − α**.
- Định lí sin: BD / sin α = AB / sin(β − α), suy ra BD = AB·sin α / sin(β − α).
- Chiều cao **h = CD = BD·sin β**.
- Công thức gọn (dùng cot): **h = AB / (cot α − cot β)**.



Trong tam giác ABD:

- góc DAB = 35°
- góc ABD = 180° − 50° = 130°
- ⇒ góc ADB = 180° − 35° − 130° = 15°

Hình 6. Mô hình đo chiều cao ngọn tháp khi không thể đến gần chân tháp. Biết AB = 24 m, góc nâng tại A là 35°, tại B là 50°. Góc ADB = 50° − 35° = 15°.

Ví dụ 12 (dạng Câu 2 – tự luận)

Với AB = 24 m, α = 35°, β = 50°: góc ADB = 15°. BD = 24·sin 35° / sin 15° ≈ 24·0,5736 / 0,2588 ≈ 53,187 m. Chiều cao tháp h = CD = BD·sin 50° ≈ 53,187·0,7660 ≈ **40,7 m**. Kiểm tra bằng công thức cot: h = 24 / (cot 35° − cot 50°) = 24 / (1,4281 − 0,8391) ≈ 40,7 m. ✓

Bẫy mất điểm

- Định lí côsin: **a là cạnh đối diện góc A**. Nhầm thứ tự a, b, c là sai toàn bộ.
- Định lí sin cho **a/sin A = 2R**, không phải R. Rất nhiều học sinh quên hệ số 2.
- Máy tính cầm tay phải ở **chế độ độ (D)**, không phải ra-đi-an (R).
- Bài toán thực tế phải **kết luận kèm đơn vị** và **làm tròn theo yêu cầu**.

Chương 4. VECTƠ

4.1. Các khái niệm mở đầu (Bài 7)

Vectơ là gì

Vectơ là một đoạn thẳng **có hướng**, tức là đã chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối. Kí hiệu vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B là vectơ AB (mũi tên từ A đến B). Vectơ còn được kí hiệu bằng một chữ thường có mũi tên, ví dụ vectơ a. **Độ dài** của vectơ AB là khoảng cách giữa A và B, kí hiệu |vectơ AB|. Vectơ có độ dài bằng 1 gọi là **vectơ đơn vị**.

Vectơ-không

Vectơ có điểm đầu **trùng** điểm cuối gọi là **vectơ-không**, kí hiệu là vectơ 0. Vectơ-không có độ dài bằng 0, **cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ**. Quy ước: vectơ AA = vectơ BB = vectơ 0.

Giá của vectơ — hai vectơ cùng phương

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ gọi là **giá** của vectơ đó. Hai vectơ **cùng phương** nếu giá của chúng **song song hoặc trùng nhau**. Hai vectơ cùng phương thì hoặc **cùng hướng**, hoặc **ngược hướng**.

Hai vectơ bằng nhau, đối nhau

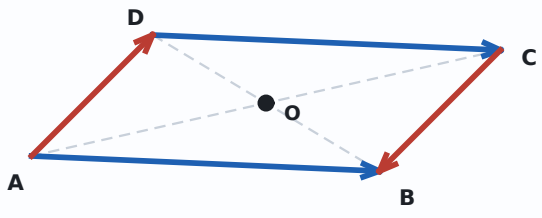
$$\text{Vectơ } a = \text{vectơ } b \;\Leftrightarrow\; \text{cùng hướng và cùng độ dài}$$

$$\text{Vectơ đối của vectơ } a \text{ là vectơ } -a\text{: ngược hướng với } a \text{ và có cùng độ dài với } a$$

$$|\text{vectơ } a| = |\text{vectơ } -a| \;;\; \text{vectơ } a + (-\text{vectơ } a) = \text{vectơ } 0$$

Điều kiện để hai vectơ bằng nhau — rất hay bị hỏi

Hai vectơ bằng nhau **không phụ thuộc vị trí**: chúng có thể nằm ở hai chỗ khác nhau trên hình vẽ. Chỉ cần **cùng hướng** (giá song song hoặc trùng nhau, hai mũi tên chỉ cùng chiều) và **cùng độ dài**. Vì thế trong hình bình hành ABCD (các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D): **vectơ AB = vectơ DC** và **vectơ AD = vectơ BC**; còn **vectơ AD = −vectơ CB**.



Trong hình bình hành ABCD:

vectơ AB = vectơ DC

vectơ AD = vectơ BC

suy ra vectơ AD = −vectơ CB

Hình 7. Hình bình hành ABCD tâm O. Hai vectơ màu xanh dương (AB và DC) bằng nhau. Hai vectơ màu đỏ (AD và CB) ngược hướng và cùng độ dài, nên là hai vectơ đối nhau.

Các tính chất và hệ thức vectơ cơ bản cần nhớ

Tình huống	Hệ thức
M là trung điểm của AB	vectơ MA + vectơ MB = vectơ 0; độ dài MA = độ dài MB
M là trung điểm của AB, O bất kì	vectơ OA + vectơ OB = 2·vectơ OM
G là trọng tâm tam	vectơ GA + vectơ GB + vectơ GC = vectơ 0
G là trọng tâm, O bất kì	vectơ OA + vectơ OB + vectơ OC = 3·vectơ OG
Quy tắc ba điểm	vectơ AB + vectơ BC = vectơ AC
Quy tắc hình bình hành	vectơ AB + vectơ AD = vectơ AC (ABCD là hình bình hành)
Vectơ-không	vectơ a + vectơ 0 = vectơ a; vectơ a − vectơ a = vectơ 0

Ví dụ 13 (dạng Câu 11, 12 trong đề)

Cho hình bình hành ABCD tâm O. Xét bốn khẳng định: (A) vectơ AB = vectơ DC — **đúng** (cùng hướng, cùng độ dài). (B) vectơ OA = vectơ CO — **đúng**: O là trung điểm AC nên OA và CO cùng hướng (hướng C đến A) và cùng độ dài (bằng nửa AC). (C) vectơ AD = vectơ CB — **sai**: trong hình bình hành vectơ AD = vectơ BC, còn vectơ CB ngược hướng với vectơ AD. Đúng ra là vectơ AD = −vectơ CB. (D) |vectơ AB| = |vectơ CD| — **đúng** (hai cạnh đối của hình bình hành bằng nhau).

Ví dụ 14 (chứng minh hai vectơ bằng nhau)

Cho tam giác ABC, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Vì MN là **đường trung bình** của tam giác nên MN song song với BC và MN = BC/2. Hai vectơ MN và BC **cùng hướng**, nhưng độ dài khác nhau nên **không bằng nhau**. Ta chỉ có: vectơ MN = (1/2)·vectơ BC. Ngược lại, nếu I là trung điểm của BC thì **vectơ MI = vectơ NC** — kiểm tra: MI song song và cùng hướng với AC, độ dài MI = AC/2 = NC. ✓

Bẫy mất điểm

- Nhầm **cùng phương** với **cùng hướng**: hai vectơ cùng phương có thể **ngược hướng** nhau.
- Quên **vectơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ** — đây là một câu nhận biết kinh điển.
- Hai vectơ bằng nhau **không cần chung điểm đầu**. Đừng chỉ nhìn vào hình vẽ để kết luận.
- Đếm số vectơ: với n điểm phân biệt, số vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm đó là **n(n − 1)**. Với tam giác (3 đỉnh) là 3·2 = **6 vectơ**.

PHẦN 3. ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I — NĂM HỌC 2026–2027

Môn: **TOÁN** – Lớp: **10** – Thời gian làm bài: **90 phút** (không kể thời gian phát đề) Đề gồm 4 phần, 24 lệnh hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Đề được biên soạn bám sát 100% ma trận và bảng đặc tả của Tổ Toán–Tin.

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 câu – 3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.

Câu 1. (NB – 1.1 Mệnh đề) Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề?

- **A.** $x + 2 = 5$.
- **B.** Hà Nội là thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- **C.** Bây giờ là mấy giờ?
- **D.** Chúc các em làm bài thật tốt!

Câu 2. (NB – 1.1 Mệnh đề) Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$" là

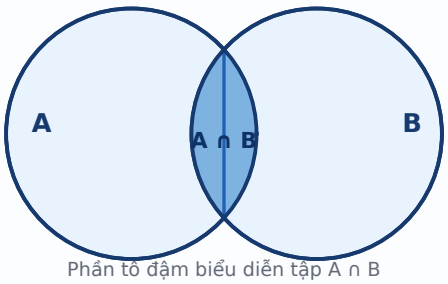
- **A.** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$".
- **B.** "$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$".
- **C.** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 < 0$".
- **D.** "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$".

Câu 3. (NB – 1.2 Tập hợp) Viết tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x < 3\}$ bằng cách liệt kê các phần tử, ta được

- **A.** $A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3\}$.
- **B.** $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.
- **C.** $A = \{-1; 0; 1; 2\}$.
- **D.** $A = \{-2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; \ldots\}$.

Câu 4. (NB – 1.3 Phép toán tập hợp) Cho sơ đồ Ven biểu diễn hai tập hợp A và B như hình bên, trong đó phần được tô đậm là phần nằm trong cả hai hình tròn. Phần tô đậm biểu diễn tập hợp nào sau đây?

- **A.** $A \cup B$.
- **B.** $A \cap B$.
- **C.** $A \setminus B$.
- **D.** $B \setminus A$.



Hình của Câu 4.

Câu 5. (NB – 2.1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn) Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- **A.** $x^2 + y \le 3$.
- **B.** $2x - 3y > 5$.
- **C.** $x + y^2 \ge 1$.
- **D.** $3x + 2 > 0$.

Câu 6. (NB – 2.2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn) Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- **A.** $\{ x + y \le 2 ; 2x - y \ge 1 \}$
- **B.** $\{ x^2 + y \le 2 ; x \ge 0 \}$
- **C.** $\{ xy \ge 1 ; x + y \le 4 \}$
- **D.** $\{ x^2 \le 4 ; y > 1 \}$

Câu 7. (NB – 3.1 Giá trị lượng giác) Với mọi góc α thỏa mãn $0° \le \alpha \le 180°$, đẳng thức nào sau đây **đúng**?

- **A.** $\sin(180° - \alpha) = -\sin \alpha$.
- **B.** $\cos(180° - \alpha) = \cos \alpha$.
- **C.** $\sin(180° - \alpha) = \sin \alpha$.
- **D.** $\tan(180° - \alpha) = \tan \alpha$.

Câu 8. (TH – 3.1 Giá trị lượng giác) Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\sin \alpha = 3/5$. Giá trị của $\cos \alpha$ bằng

- **A.** $4/5$.
- **B.** $-4/5$.
- **C.** $3/4$.
- **D.** $-3/4$.

Câu 9. (NB – 3.2 Hệ thức lượng trong tam giác) Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đẳng thức nào sau đây đúng?

- **A.** $a / \sin A = R$.
- **B.** $a / \sin A = 2R$.
- **C.** $a / \sin A = R/2$.
- **D.** $a \cdot \sin A = 2R$.

Câu 10. (TH – 3.2 Hệ thức lượng trong tam giác) Cho tam giác ABC có $AB = 8$ cm, $AC = 5$ cm và góc $A = 60°$. Diện tích của tam giác ABC bằng

- **A.** $10\sqrt{3}$ cm^2.

- **B.** $20\sqrt{3}$ cm².
- **C.** 10 cm².
- **D.** 20 cm².

Câu 11. (NB – 4.1 Vectơ) Cho hình bình hành ABCD (các đỉnh theo thứ tự A, B, C, D). Khẳng định nào sau đây đúng?

- **A.** vectơ AB = vectơ DC.
- **B.** vectơ AB = vectơ CD.
- **C.** vectơ AB = vectơ BC.
- **D.** vectơ AB = vectơ CB.

Câu 12. (TH – 4.1 Vectơ) Cho hình bình hành ABCD có tâm O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- **A.** vectơ AB = vectơ DC.
- **B.** vectơ OA = vectơ CO.
- **C.** vectơ AD = vectơ CB.
- **D.** |vectơ AB| = |vectơ CD|.

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 câu – 2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 2. Ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi ý a), b), c), d). Điểm mỗi câu: đúng 1 ý = 0,1; đúng 2 ý = 0,25; đúng 3 ý = 0,5; đúng 4 ý = 1,0.

Câu 1. (1.2 – 1.3 Tập hợp và các phép toán trên tập hợp) Cho hai tập hợp $A = (-3; 4]$ và $B = [0; +\infty)$.

- **a)** Số 4 là một phần tử của tập A và số -3 **không** là phần tử của tập A.
- **b)** Trên trục số, tập A được biểu diễn bởi phần tô đậm từ -3 đến 4, trong đó điểm -3 được khoanh tròn còn điểm 4 được tô đậm.
- **c)** $A \cap B = (0; 4]$.
- **d)** Tập hợp $(A \setminus B) \cap \mathbb{Z}$ có đúng 2 phần tử.

Câu 2. (2.1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, xét bất phương trình $3x + 2y \le 12$ (*) và hệ bất phương trình (S): $\{ 3x + 2y \le 12 ; x \ge 0 ; y \ge 0 \}$.

- **a)** Cặp số (2; 3) là một nghiệm của (*) và điểm (3; 1) **không** thuộc miền nghiệm của (*).
- **b)** Miền nghiệm của (*) là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d: $3x + 2y = 12$, chứa điểm O(0; 0), kể cả các điểm nằm trên d.
- **c)** Miền nghiệm của hệ (S) là tam giác OAB với A(4; 0), B(0; 6), kể cả ba cạnh của tam giác.
- **d)** Một phân xưởng có tối đa 12 kg nguyên liệu. Biết mỗi sản phẩm loại I cần 3 kg và mỗi sản phẩm loại II cần 2 kg nguyên liệu. Nếu x, y lần lượt là số sản phẩm loại I và loại II được sản xuất thì điều kiện về nguyên liệu là $3x + 2y \ge 12$.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 câu – 2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Mỗi câu 0,5 điểm.

Câu 1. (TH – 1.2 Tập hợp) Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 - 5x + 6 = 0\} \cup \{0; 1; 2; 3\}$. Số tập hợp con của A bằng bao nhiêu?

Câu 2. (VD – 1.3 Các phép toán trên tập hợp) Lớp 10A có 40 học sinh. Trong đó có 25 bạn thích môn Bóng đá, 20 bạn thích môn Cầu lông và 12 bạn thích **cả hai** môn. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn **không thích** cả hai môn trên?

Câu 3. (VD – 3.1 Giá trị lượng giác) Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\tan\alpha = -2$. Tính giá trị của biểu thức $P = (2\sin\alpha - 3\cos\alpha) / (\sin\alpha + \cos\alpha)$.

Câu 4. (TH – 3.2 Hệ thức lượng trong tam giác) Một người đứng cách chân một cột cờ 20 m và nhìn thấy đỉnh cột cờ với góc nâng 55°. Bỏ qua chiều cao của người quan sát và dụng cụ đo, hãy tính chiều cao của cột cờ (đơn vị mét), **làm tròn kết quả đến hàng phần mười**.

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 câu – 3,0 điểm)

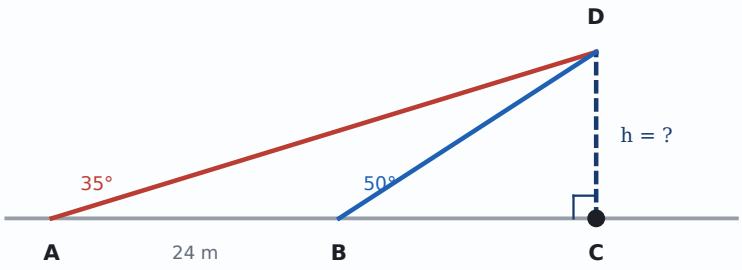
Câu 1. (1,0 điểm – 1.3 Các phép toán trên tập hợp) Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \le x < 3\}$ và $B = (1; 6]$.

a) Viết tập A dưới dạng khoảng hoặc đoạn và biểu diễn A, B trên trục số.

b) Tìm $A \cap B$ và $A \cup B$.

c) Tìm phần bù của A trong tập số thực $\mathbb{R}$.

Câu 2. (1,0 điểm – 3.2 Hệ thức lượng trong tam giác) Để đo chiều cao CD của một ngọn tháp (C là chân tháp, D là đỉnh tháp), người ta chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và B nằm giữa A và C, biết AB = 24 m. Tại A và B, người ta đo được góc nâng tới đỉnh tháp lần lượt là 35° và 50°. Tính chiều cao của ngọn tháp, **làm tròn kết quả đến hàng phần mười** (đơn vị mét). Bỏ qua chiều cao của dụng cụ đo.



Trong tam giác ABD:

- góc DAB = 35°
- góc ABD = 180° − 50° = 130°
- ⇒ góc ADB = 180° − 35° − 130° = 15°

Hình minh họa Câu 2 tự luận.

Câu 3. (1,0 điểm – 2.2 Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn) Một xưởng mộc sản xuất hai loại bàn: bàn loại I và bàn loại II. Để sản xuất một chiếc bàn loại I cần 4 giờ công và 2 m² gỗ; để sản xuất một chiếc bàn loại II cần 3 giờ công và 3 m² gỗ. Mỗi ngày, xưởng có tối đa 48 giờ công và 36 m² gỗ. Tiền lãi thu được khi bán một chiếc bàn loại I là 500 nghìn đồng, một chiếc bàn loại II là 400 nghìn đồng. Hỏi mỗi ngày xưởng cần sản xuất bao nhiêu chiếc bàn mỗi loại để **tổng tiền lãi lớn nhất**? Tính giá trị lớn nhất đó.

PHẦN 4. ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

4.1. Bảng đáp án nhanh

Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	A	B	B	B	A	C	B	B	A	A	C

Phần II – Trắc nghiệm đúng – sai

Câu	Ý a	Ý b	Ý c	Ý d	Số ý đúng	Điểm
Câu 1	Đúng	Đúng	Sai	Đúng	3	0,50
Câu 2	Sai	Đúng	Đúng	Sai	2	0,25

Phần III – Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp án	16	7	7	28,6

Phần IV – Tự luận: Câu 1 → $A \cap B = (1; 3)$, $A \cup B = [-4; 6]$, phần bù của A là $(-\infty; -4) \cup [3; +\infty)$. Câu 2 → khoảng 40,7 m. Câu 3 → 6 bàn loại I và 8 bàn loại II, tiền lãi lớn nhất 6 200 000 đồng.

4.2. Lời giải chi tiết Phần I

Câu 1 – Đáp án B. Một mệnh đề phải là khẳng định xác định được tính đúng/sai. Phương án A chứa biến x nên là **mệnh đề chứa biến**, chưa phải mệnh đề. Phương án C là câu hỏi, D là câu cảm thán — đều không xác định được đúng/sai. Phương án B là một khẳng định đúng, vậy B là mệnh đề.

Câu 2 – Đáp án A. Quy tắc: đổi kí hiệu $\forall$ thành $\exists$, đồng thời phủ định vị ngữ. Phủ định của "$x^2 + 1 > 0$" là "$x^2 + 1 \le 0$". Vậy mệnh đề phủ định là "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \le 0$". Phương án C sai vì phủ định của ">" là "≤" chứ không phải "<". Phương án B sai vì vẫn giữ $\forall$.

Câu 3 – Đáp án B. Các số nguyên x thỏa $-2 \le x < 3$ là $-2, -1, 0, 1, 2$ (chú ý -2 **thuộc** tập hợp vì có dấu "=", còn 3 **không** thuộc vì là dấu "<"). Vậy $A = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$ — 5 phần tử.

Câu 4 – Đáp án B. Phần tô đậm nằm trong **cả hai** hình tròn, tức là tập các phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B — đó chính là **giao** $A \cap B$. Phần gồm toàn bộ hai hình tròn mới là hợp $A \cup B$; phần thuộc A nhưng không thuộc B là hiệu $A \setminus B$.

Câu 5 – Đáp án B. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax + by \le c$ (hoặc ≥, <, >) với a, b không đồng thời bằng 0 và **số mũ của x, y đều bằng 1**.

- A sai vì x^2 có bậc 2. C sai vì y^2 có bậc 2. D sai vì **chỉ có một ẩn** x.
- B: $2x - 3y > 5$, có $a = 2, b = -3, c = 5$ — thỏa mãn. ✓

Câu 6 – Đáp án A. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm **các** bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

- B sai vì $x^2 + y \le 2$ có bậc 2. C sai vì $xy \ge 1$ có tích hai ẩn (bậc 2). D sai vì $x^2 \le 4$ có bậc 2.
- A: cả hai bất phương trình $x + y \le 2$ và $2x - y \ge 1$ đều bậc nhất hai ẩn. ✓

Câu 7 – Đáp án C. Với hai góc bù nhau: sin(180° − α) = sin α (đúng); cos(180° − α) = −cos α; tan(180° − α) = −tan α. Vậy chỉ có C đúng. Kiểm tra nhanh với α = 60°: sin 120° = √3/2 = sin 60° ✓, còn cos 120° = −1/2 ≠ cos 60° = 1/2.

Câu 8 – Đáp án B. Từ $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ suy ra $\cos^2\alpha = 1 - (3/5)^2 = 1 - 9/25 = 16/25$, nên cos α = 4/5 hoặc cos α = −4/5. Vì 90° < α < 180° (góc tù) nên **cos α < 0**, do đó cos α = **−4/5**.

Câu 9 – Đáp án B. Định lí sin: a/sin A = b/sin B = c/sin C = **2R**. Đây là công thức cần nhớ chính xác — nhiều học sinh quên hệ số 2 và chọn nhầm phương án A.

Câu 10 – Đáp án A. Áp dụng S = (1/2)·AB·AC·sin A: S = (1/2)·8·5·sin 60° = 20·(√3/2) = **10√3** (cm^2). Lưu ý: AB = c = 8, AC = b = 5, và góc A là góc **xen giữa** hai cạnh này.

Câu 11 – Đáp án A. Trong hình bình hành ABCD (thứ tự đỉnh A, B, C, D), hai cạnh AB và DC **song song, bằng nhau và cùng hướng** (mũi tên đều đi từ trái sang phải nếu vẽ theo thứ tự), nên vectơ AB = vectơ DC. Vectơ CD ngược hướng với vectơ AB nên vectơ AB = −vectơ CD (B sai). Vectơ BC và vectơ CB không cùng phương với vectơ AB hoặc ngược hướng (C, D sai).

Câu 12 – Đáp án C. Xét từng khẳng định:

- A đúng: vectơ AB = vectơ DC (tính chất hình bình hành).
- B đúng: O là trung điểm của AC nên vectơ OA và vectơ CO cùng hướng (hướng từ C tới A) và cùng độ dài (bằng nửa AC), do đó vectơ OA = vectơ CO.
- **C sai**: trong hình bình hành ta có vectơ AD = vectơ BC, còn vectơ CB **ngược hướng** với vectơ AD. Đúng ra phải là vectơ AD = −vectơ CB.
- D đúng: AB và CD là hai cạnh đối của hình bình hành nên bằng nhau.

4.3. Lời giải chi tiết Phần II

Câu 1. A = (−3; 4], B = [0; +∞).

- **a) ĐÚNG.** Tập (−3; 4] gồm các số lớn hơn −3 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Số 4 thuộc A (dấu "="); số −3 không thuộc A (dấu "<" ngặt).
- **b) ĐÚNG.** Đầu mút −3 đi với ngoặc tròn nên **khoanh tròn**; đầu mút 4 đi với ngoặc vuông nên **tô đậm**.
- **c) SAI.** Giao của hai tập lấy phần chung: A ∩ B gồm các x thỏa x > −3, x ≤ 4, x ≥ 0, tức là 0 ≤ x ≤ 4. Vậy **A ∩ B = [0; 4]**. Phương án đề bài ghi (0; 4] đã loại mất số 0, trong khi 0 ∈ A và 0 ∈ B.
- **d) ĐÚNG.** A \ B = {x | x ∈ A và x ∉ B} = (−3; 4] \ [0; +∞) = (−3; 0). Các số nguyên thuộc (−3; 0) là −2 và −1 — đúng **2 phần tử**.

Câu 2. Xét (*) 3x + 2y ≤ 12.

- **a) SAI.** Vế thứ nhất đúng: thay (2; 3) được 3·2 + 2·3 = 12 ≤ 12. Nhưng vế thứ hai sai: thay (3; 1) được 3·3 + 2·1 = 11 ≤ 12, nên điểm (3; 1) **có thuộc** miền nghiệm của (*). Một ý sai làm cả mệnh đề sai.
- **b) ĐÚNG.** Đường thẳng d: 3x + 2y = 12 là bờ; thay O(0; 0) được 0 ≤ 12 đúng nên miền nghiệm là nửa mặt phẳng chứa O. Dấu "≤" nên **kể cả biên**.
- **c) ĐÚNG.** Đường thẳng 3x + 2y = 12 cắt Ox tại A(4; 0) và cắt Oy tại B(0; 6). Kết hợp với x ≥ 0, y ≥ 0 ta được miền nghiệm là tam giác OAB **kể cả ba cạnh** (vì tất cả đều là dấu ≤ hoặc ≥).
- **d) SAI.** "Tối đa 12 kg" nghĩa là tổng nguyên liệu **không vượt quá** 12 kg, tức là **3x + 2y ≤ 12**. Bất phương trình 3x + 2y ≥ 12 ngược hoàn toàn với điều kiện đề bài.

4.4. Lời giải chi tiết Phần III

Câu 1 – Đáp án: 16. Giải $x^2 - 5x + 6 = 0$: $\Delta = 25 - 24 = 1$, suy ra $x = 2$ hoặc $x = 3$. Vậy tập thứ nhất là $\{2; 3\}$. $A = \{2; 3\} \cup \{0; 1; 2; 3\} = \{0; 1; 2; 3\}$ — có **4 phần tử**. Số tập hợp con của một tập có n phần tử là 2^n, nên A có $\mathbf{2^4 = 16}$ tập hợp con.

Câu 2 – Đáp án: 7. Gọi F là tập các bạn thích Bóng đá, C là tập các bạn thích Cầu lông. Số bạn thích **ít nhất một** môn: $|F \cup C| = |F| + |C| - |F \cap C| = 25 + 20 - 12 = 33$. Số bạn không thích môn nào: $40 - 33 = \mathbf{7}$ bạn.

Câu 3 – Đáp án: 7. Vì $90° < \alpha < 180°$ nên $\sin\alpha > 0$ và $\cos\alpha < 0$. Từ $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$ suy ra $1/\cos^2\alpha = 1 + 4 = 5$, nên $\cos^2\alpha = 1/5$ và $\cos\alpha = -1/\sqrt{5}$. Khi đó $\sin\alpha = \tan\alpha \cdot \cos\alpha = (-2)\cdot(-1/\sqrt{5}) = 2/\sqrt{5}$. $P = (2\cdot 2/\sqrt{5} - 3\cdot(-1/\sqrt{5})) / (2/\sqrt{5} + (-1/\sqrt{5})) = (4/\sqrt{5} + 3/\sqrt{5}) / (1/\sqrt{5}) = (7/\sqrt{5})\cdot\sqrt{5} = \mathbf{7}$. **Cách nhanh:** chia cả tử và mẫu cho $\cos\alpha$ (khác 0) ta được $P = (2\tan\alpha - 3)/(\tan\alpha + 1) = (2\cdot(-2) - 3)/((-2) + 1) = (-7)/(-1) = \mathbf{7}$.

Câu 4 – Đáp án: 28,6. Gọi h là chiều cao cột cờ, $d = 20$ m là khoảng cách từ người quan sát đến chân cột, $\alpha = 55°$ là góc nâng. Tam giác vuông tạo bởi người quan sát, chân cột và đỉnh cột cho ta: $\tan 55° = h/20 \Rightarrow h = 20\cdot\tan 55° \approx 20\cdot 1{,}42815 \approx 28{,}5630$ (m). Làm tròn đến hàng phần mười: $\mathbf{h \approx 28{,}6\ m}$.

4.5. Lời giải và hướng dẫn chấm Phần IV

Câu 1 (1,0 điểm)

a) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -4 \le x < 3\} = \mathbf{[-4; 3)}$. (0,25 điểm) Biểu diễn trên trục số: tô đậm đoạn từ −4 đến 3; **tô đậm** điểm −4 (dấu ≤) và **khoanh tròn** điểm 3 (dấu <). Tập B = (1; 6]: khoanh tròn điểm 1, tô đậm điểm 6. (0,25 điểm)

b) $A \cap B$: lấy phần chung của $[-4; 3)$ và $(1; 6]$.

- Đầu trái: cần $x \ge -4$ **và** $x > 1 \Rightarrow x > 1 \Rightarrow$ đầu trái là **(1**.
- Đầu phải: cần $x < 3$ **và** $x \le 6 \Rightarrow x < 3 \Rightarrow$ đầu phải là **3)**. Vậy $\mathbf{A \cap B = (1; 3)}$. (0,25 điểm)

$A \cup B$: gộp hai tập hợp.

- Đầu trái: nhỏ nhất trong hai đầu trái là −4, và $-4 \in A$ nên giữ dấu **[−4**.
- Đầu phải: lớn nhất trong hai đầu phải là 6, và $6 \in B$ nên giữ dấu **6]**. Vậy $\mathbf{A \cup B = [-4; 6]}$. (0,25 điểm)

c) Phần bù của A trong $\mathbb{R}$ là tập các số thực **không** thuộc $[-4; 3)$, tức là $x < -4$ hoặc $x \ge 3$: $\mathbf{\text{phần bù của } A = (-\infty; -4) \cup [3; +\infty)}$. (0,25 điểm)

> **Lưu ý khi chấm:** học sinh phải **đổi loại móc** ở cả hai đầu mút khi lấy phần bù. Viết $(-\infty; -4] \cup [3; +\infty)$ hoặc $(-\infty; -4) \cup (3; +\infty)$ đều **không** được điểm ý c.

Câu 2 (1,0 điểm)

Gọi D là đỉnh tháp, C là chân tháp, nên $CD \perp$ mặt đất và $CD = h$ là chiều cao cần tìm. Ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C, $AB = 24$ m. Góc nâng tại A là góc $DAC = 35°$, tại B là góc $DBC = 50°$. (0,25 điểm)

Xét tam giác ABD:

- Góc $DAB = 35°$.
- Góc ABD và góc DBC kề bù, nên góc $ABD = 180° - 50° = 130°$.
- Suy ra góc $ADB = 180° - 35° - 130° = \mathbf{15°}$. (0,25 điểm)

Áp dụng **định lí sin** trong tam giác ABD: BD / sin(góc DAB) = AB / sin(góc ADB) ⇒ BD = AB·sin 35° / sin 15° = 24·0,5736 / 0,2588 ≈ **53,187 (m)**. (0,25 điểm)

Xét tam giác vuông BCD (vuông tại C), ta có: CD = BD·sin(góc DBC) = 53,187·sin 50° ≈ 53,187·0,7660 ≈ 40,74 (m). Vậy chiều cao ngọn tháp là **h ≈ 40,7 m**. (0,25 điểm)

> **Cách kiểm tra nhanh:** h = AB / (cot 35° − cot 50°) = 24 / (1,42815 − 0,83910) ≈ 40,74 m. **Lưu ý khi chấm:** chấp nhận kết quả từ 40,6 m đến 40,8 m do sai số làm tròn trung gian. Nếu học sinh quên đổi đơn vị hoặc không làm tròn theo yêu cầu thì trừ 0,25 điểm.

Câu 3 (1,0 điểm)

Bước 1 – Đặt ẩn và điều kiện. Gọi x (chiếc) là số bàn loại I, y (chiếc) là số bàn loại II mà xưởng sản xuất mỗi ngày. Điều kiện: **x ≥ 0, y ≥ 0, x và y nguyên**. (0,25 điểm)

Bước 2 – Lập hệ bất phương trình.

- Về giờ công: 4x + 3y ≤ 48.
- Về gỗ: 2x + 3y ≤ 36. Hệ bất phương trình: { x ≥ 0 ; y ≥ 0 ; 4x + 3y ≤ 48 ; 2x + 3y ≤ 36 }. (0,25 điểm)

Bước 3 – Xác định miền nghiệm. Miền nghiệm là tứ giác lồi có bốn đỉnh:

- O(0; 0).
- Giao của 4x + 3y = 48 với trục Oy... chú ý: trục Ox (y = 0) cho x = 12 → đỉnh **(12; 0)** (thỏa 2·12 + 0 = 24 ≤ 36).
- Giao của 2x + 3y = 36 với trục Oy (x = 0) cho y = 12 → đỉnh **(0; 12)** (thỏa 0 + 3·12 = 36 ≤ 48).
- Giao của hai đường thẳng 4x + 3y = 48 và 2x + 3y = 36: trừ vế theo vế được 2x = 12 ⇒ x = 6, thay vào được 3y = 24 ⇒ y = 8 → đỉnh **(6; 8)**. (0,25 điểm)

Bước 4 – Tối ưu. Tiền lãi (nghìn đồng): **F(x; y) = 500x + 400y**.

Đỉnh	F = 500x + 400y (nghìn đồng)
O(0; 0)	0
(12; 0)	6 000
(6; 8)	500·6 + 400·8 = 3 000 + 3 200 = 6 200
(0; 12)	4 800

Vậy F đạt **giá trị lớn nhất là 6 200 nghìn đồng = 6 200 000 đồng** tại đỉnh (6; 8).

Kết luận: mỗi ngày xưởng cần sản xuất **6 chiếc bàn loại I và 8 chiếc bàn loại II** thì tổng tiền lãi lớn nhất, bằng **6 200 000 đồng**. (0,25 điểm)

> **Lưu ý khi chấm:** nếu học sinh chỉ nêu được hệ bất phương trình mà không tìm đỉnh thì cho tối đa 0,5 điểm. Nếu tìm đúng đỉnh nhưng kết luận sai giá trị lớn nhất thì cho tối đa 0,75 điểm. Bắt buộc phải có **câu kết luận trả lời đúng câu hỏi của đề** (số bàn mỗi loại và số tiền).

PHẦN 5. NGÂN HÀNG BÀI TẬP TỰ LUYỆN

12 bài tập phủ đủ 4 chương, mức độ tăng dần. Hãy tự làm trước khi xem đáp án ở cuối phần.

5.1. Bài tập

Bài 1 (Mệnh đề – NB). Phát biểu mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 2x + 5 \le 0$" và xét tính đúng/sai của mệnh đề phủ định đó.

Bài 2 (Mệnh đề – TH). Xét tính đúng/sai của mệnh đề: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 \ge x$". Nếu sai, hãy nêu một giá trị phản ví dụ.

Bài 3 (Mệnh đề – TH). Cho hai mệnh đề P: "$x = 2$", Q: "$x^2 = 4$". Mệnh đề $P \Rightarrow Q$ đúng hay sai? Mệnh đề đảo $Q \Rightarrow P$ đúng hay sai? P là điều kiện cần hay điều kiện đủ của Q?

Bài 4 (Tập hợp – NB). Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 6\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \le x \le 2\}$. Viết A, B bằng cách liệt kê rồi tìm $A \cap B$, $A \cup B$ và $A \setminus B$.

Bài 5 (Tập hợp – TH). Tìm các tập hợp sau và biểu diễn trên trục số:

a) $[-1; 5) \cap (2; 7]$; b) $(-\infty; 3) \cup [1; 6)$; c) phần bù của $[-2; 4)$ trong $\mathbb{R}$.

Bài 6 (Phép toán tập hợp – VD). Lớp 10B có 45 học sinh. Có 28 bạn thích môn Toán, 22 bạn thích môn Lí và 15 bạn thích cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu bạn không thích môn nào trong hai môn trên?

Bài 7 (BPT hai ẩn – NB, TH). Cho bất phương trình $2x - y + 3 \ge 0$.

a) Điểm O(0; 0) có thuộc miền nghiệm không?

b) Mô tả miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Bài 8 (Hệ BPT hai ẩn – VDC). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = x + 2y$ trên miền nghiệm của hệ $\{ x \ge 0 ; y \ge 0 ; x + y \le 5 ; 2x + y \le 8 \}$.

Bài 9 (GTLG – TH). Cho góc α thỏa mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\cos\alpha = -1/3$. Tính $\sin\alpha$, $\tan\alpha$ và $\cot\alpha$.

Bài 10 (GTLG – VD). Tính giá trị của biểu thức $M = \sin 30°\cdot\cos 60° + \cos 30°\cdot\sin 60°$ (không dùng máy tính cầm tay).

Bài 11 (Hệ thức lượng – TH). Tam giác ABC có $a = 13$, $b = 14$, $c = 15$.

a) Tính diện tích tam giác ABC và bán kính đường tròn nội tiếp r.

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp R và độ dài đường trung tuyến m_a.

Bài 12 (Hệ thức lượng – VD). Tam giác ABC có AB = 10, góc $A = 75°$ và góc $B = 45°$.

a) Tính góc C. b) Tính độ dài cạnh AC. c) Tính diện tích tam giác ABC.

Bài 13 (Vectơ – NB). Cho tam giác ABC. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tam giác ABC? Hãy kể tên.

Bài 14 (Vectơ – TH). Cho tam giác ABC, gọi M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh vectơ AB + vectơ AC = 2·vectơ AM.

b) Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh vectơ GA + vectơ GB + vectơ GC = vectơ 0.

5.2. Đáp án và hướng dẫn ngắn

Bài 1. Phủ định: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 2x + 5 > 0$". Mệnh đề này **đúng**, vì $x^2 - 2x + 5 = (x - 1)^2 + 4 \ge 4 > 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Bài 2. Sai. Phản ví dụ: $x = 1/2$ thì $x^2 = 1/4 < 1/2 = x$.

Bài 3. P ⇒ Q **đúng** (x = 2 thì x² = 4). Mệnh đề đảo Q ⇒ P **sai** (x² = 4 còn có nghiệm x = −2). Vậy P là **điều kiện đủ** của Q (và Q là điều kiện cần của P).

Bài 4. A = {0; 1; 2; 3; 4; 5} (chú ý có số 0); B = {−2; −1; 0; 1; 2}. A ∩ B = {0; 1; 2}. A ∪ B = {−2; −1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}. A \ B = {3; 4; 5}.

Bài 5. a) (2; 5). b) (−∞; 6). c) (−∞; −2) ∪ [4; +∞).

Bài 6. Số bạn thích ít nhất một môn: 28 + 22 − 15 = 35. Số bạn không thích môn nào: 45 − 35 = **10** bạn.

Bài 7. a) Thay O(0; 0): 0 − 0 + 3 = 3 ≥ 0 — đúng, nên O **thuộc** miền nghiệm.

b) Miền nghiệm là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng d: 2x − y + 3 = 0, **chứa** điểm O(0; 0), **kể cả biên** (vì dấu ≥). Đường thẳng d đi qua (0; 3) và (−3/2; 0).

Bài 8. Các đỉnh của miền nghiệm: O(0; 0), A(4; 0), B(3; 2), C(0; 5).

- A là giao của 2x + y = 8 với y = 0; B là giao của x + y = 5 và 2x + y = 8; C là giao của x + y = 5 với x = 0.
- F(O) = 0; F(A) = 4; F(B) = 3 + 4 = 7; F(C) = 0 + 10 = 10. Vậy **giá trị lớn nhất là 10** (tại (0; 5)) và **giá trị nhỏ nhất là 0** (tại (0; 0)).

Bài 9. sin²α = 1 − cos²α = 1 − 1/9 = 8/9. Vì α tù nên sin α > 0, suy ra **sin α = 2√2/3**. tan α = sin α / cos α = (2√2/3)/(−1/3) = **−2√2**. cot α = 1/tan α = **−√2/4** (= −1/(2√2)).

Bài 10. M = (1/2)·(1/2) + (√3/2)·(√3/2) = 1/4 + 3/4 = **1**. (Nhận xét: M = sin(30° + 60°) = sin 90° = 1.)

Bài 11. a) Nửa chu vi p = (13 + 14 + 15)/2 = 21. S = √(21·8·7·6) = √7056 = **84**. r = S/p = 84/21 = **4**.

b) R = abc/(4S) = (13·14·15)/(4·84) = 2730/336 = **65/8 = 8,125**. m_a^2 = (2b² + 2c² − a²)/4 = (2·196 + 2·225 − 169)/4 = (392 + 450 − 169)/4 = 673/4, nên m_a = **√673/2 ≈ 12,97**.

Bài 12. a) Góc C = 180° − 75° − 45° = **60°**.

b) Định lí sin: AC/sin B = AB/sin C ⇒ AC = 10·sin 45°/sin 60° = 10·(√2/2)/(√3/2) = 10√2/√3 = **10√6/3 ≈ 8,16**.

c) S = (1/2)·AB·AC·sin A = (1/2)·10·(10√6/3)·sin 75° ≈ (1/2)·10·8,165·0,9659 ≈ **39,43**.

Bài 13. Có 3 đỉnh nên số vectơ khác vectơ-không là 3·(3 − 1) = **6 vectơ**: vectơ AB, vectơ AC, vectơ BA, vectơ BC, vectơ CA, vectơ CB.

Bài 14. a) Vì M là trung điểm của BC nên vectơ MB + vectơ MC = vectơ 0. Do đó vectơ AB + vectơ AC = (vectơ AM + vectơ MB) + (vectơ AM + vectơ MC) = 2·vectơ AM + (vectơ MB + vectơ MC) = 2·vectơ AM + vectơ 0 = **2·vectơ AM**. ■

b) Vì G là trọng tâm tam giác nên G nằm trên trung tuyến AM và AG = (2/3)·AM, suy ra vectơ AG = (2/3)·vectơ AM, hay vectơ GA = −(2/3)·vectơ AM. Lại có vectơ GB + vectơ GC = 2·vectơ GM (vì M là trung điểm BC), mà vectơ GM = −vectơ MG = −(1/3)·vectơ MA = (1/3)·vectơ AM, nên vectơ GB + vectơ GC = (2/3)·vectơ AM = −vectơ GA. Vậy vectơ GA + vectơ GB + vectơ GC = −vectơ GA + vectơ GA = **vectơ 0**. ■

Nhận xét về hai bài 13 và 14

Đây là hai dạng vectơ duy nhất trong phạm vi kiểm tra: **đếm vectơ** (bài 13) và **dùng hệ thức trung điểm – trọng tâm để chứng minh đẳng thức vectơ** (bài 14). Cả hai chỉ ở mức nhận biết – thông hiểu, đúng như trọng số 5% của Chương 4 trong ma trận.

PHẦN 6. PHỤ LỤC

6.1. Bảng công thức tóm tắt một trang

CHƯƠNG 1 – MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

- P ⇒ Q chỉ sai khi P đúng, Q sai. P ⇔ Q đúng khi P, Q cùng tính đúng/sai.
- Phủ định: đổi ∀ ↔ ∃ và phủ định vị ngữ; phủ định của ">" là "≤", của "≥" là "<".
- Tập n phần tử có 2^n tập con. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.
- $A \cap B$: phần chung. $A \cup B$: gộp lại. $A \setminus B$: thuộc A, không thuộc B.
- Phần bù của [a; b] là $(-\infty; a) \cup (b; +\infty)$ — **đổi loại móc**.

CHƯƠNG 2 – BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN

- Dạng: $ax + by \le c$ ($a^2 + b^2 \neq 0$). Miền nghiệm là một nửa mặt phẳng bờ d: $ax + by = c$.
- Thay điểm thử (thường là O) để chọn nửa mặt phẳng. Dấu ≤, ≥ thì **kể cả biên**.
- Miền nghiệm của hệ là **giao** các miền nghiệm; thường là một miền đa giác.
- $F = ax + by$ đạt GTLN/GTNN trên miền đa giác **tại một đỉnh**.

CHƯƠNG 3 – HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

- $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$; $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$; $\tan(180° - \alpha) = -\tan\alpha$; $\cot(180° - \alpha) = -\cot\alpha$.
- $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$; $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1$; $1 + \tan^2\alpha = 1/\cos^2\alpha$; $1 + \cot^2\alpha = 1/\sin^2\alpha$.
- Góc tù: sin dương; cos, tan, cot **âm**.
- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$; $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$.
- $a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R$.
- $S = (1/2)bc\cdot\sin A = abc/(4R) = p\cdot r = \sqrt{(p(p-a)(p-b)(p-c))}$.
- $m_a^2 = (2b^2 + 2c^2 - a^2)/4$.
- Đo chiều cao khi không đến được chân vật: $h = AB/(\cot\alpha - \cot\beta)$.

CHƯƠNG 4 – VECTƠ

- Vectơ a = vectơ b ⇔ cùng hướng và cùng độ dài.
- Vectơ-không có độ dài 0, cùng phương và cùng hướng với **mọi** vectơ.
- Vectơ AB + vectơ BC = vectơ AC.
- M trung điểm AB ⇒ vectơ MA + vectơ MB = vectơ 0 và vectơ OA + vectơ OB = 2 vectơ OM.
- G trọng tâm ⇒ vectơ GA + vectơ GB + vectơ GC = vectơ 0 và vectơ OA + vectơ OB + vectơ OC = 3 vectơ OG.

6.2. Bảng giá trị lượng giác đặc biệt (bản in để học thuộc)

α	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
sin α	0	0,5	0,7071	0,8660	1	0,8660	0,7071	0,5	0
cos α	1	0,8660	0,7071	0,5	0	−0,5	−0,7071	−0,8660	−1
tan α	0	0,5774	1	1,7321	KXĐ	−1,7321	−1	−0,5774	0
cot α	KXĐ	1,7321	1	0,5774	0	−0,5774	−1	−1,7321	KXĐ

Mẹo nhớ bảng sin – cos

Giá trị sin của các góc 0°, 30°, 45°, 60°, 90° là căn bậc hai của 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Cột cos đọc **ngược** cột sin. Các góc tù (120°, 135°, 150°) có sin **giống** góc bù của nó, còn cos, tan, cot thì **đổi dấu**.

6.3. Hướng dẫn bấm máy tính cầm tay (Casio fx-580VN X / fx-570VN PLUS)

1. **Chuyển sang chế độ độ:** bấm SHIFT → MODE (SETUP) → chọn **2: Degree (D)**. Trên màn hình phải hiện chữ **D**. Nếu hiện **R** (ra-đi-an) thì mọi kết quả lượng giác đều sai.
2. **Tính GTLG:** sin, cos, tan bấm trực tiếp, ví dụ sin 55° = 0,8192; tan 55° = 1,4281.
3. **Tìm góc khi biết GTLG:** dùng SHIFT + sin/cos/tan. Ví dụ SHIFT tan(1) = 45°. Với góc tù, dùng tính chất: nếu tan α = −2 thì góc nhọn tương ứng là SHIFT tan(2) ≈ 63,43°, suy ra α ≈ 180° − 63,43° = 116,57°.
4. **Căn và phân số:** dùng phím √ và phím phân số; kết quả nên để ở **dạng chính xác** khi đề yêu cầu viết dưới dạng a√b.
5. **Lưu giá trị trung gian:** dùng phím STO → A, B, C để tránh làm tròn nhiều lần gây sai số.
6. **Kiểm tra nhanh định lí sin/côsin:** nhập vế trái và vế phải rồi dùng phím CALC hoặc so sánh bằng dấu "=".

Ba lỗi bấm máy phổ biến nhất

- Để chế độ **R** thay vì **D**.
- Nhập sin 55 thành sin(5) rồi gõ thừa số 5.
- Làm tròn **quá sớm**: hãy giữ đủ chữ số trong các bước trung gian, chỉ làm tròn ở **kết quả cuối cùng** theo yêu cầu của đề.

6.4. Phiếu tự đánh giá trước ngày thi

Hãy tự chấm cho mỗi dòng: 0 = chưa biết, 1 = còn lúng túng, 2 = thành thạo. Tổng dưới 24 điểm thì cần ôn lại Phần 2 của đề cương này.

STT	Kĩ năng	Chương	Tự chấm
1	Nhận biết mệnh đề, mệnh đề chứa biến	1	
2	Phủ định mệnh đề chứa ∀, ∃	1	
3	Xác định điều kiện cần – đủ	1	
4	Liệt kê tập hợp / viết tính chất đặc trưng	1	
5	Đọc và viết đúng khoảng, đoạn, nửa khoảng	1	
6	Biểu diễn khoảng, đoạn trên trục số	1	
7	Tính giao, hợp, hiệu, phần bù	1	
8	Đếm số tập con, bài toán sơ đồ Ven	1	
9	Nhận biết BPT / hệ BPT bậc nhất hai ẩn	2	
10	Biểu diễn miền nghiệm của BPT	2	
11	Biểu diễn miền nghiệm của hệ BPT	2	
12	Chuyển bài toán thực tế về hệ BPT	2	
13	Tìm GTLN/GTNN của F = ax + by trên miền đa giác	2	
14	Thuộc bảng GTLG đặc biệt và dấu của GTLG	3	
15	Dùng hệ thức $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ và các hệ thức liên quan	3	
16	Áp dụng định lí côsin	3	
17	Áp dụng định lí sin (chú ý hệ số 2R)	3	
18	Tính diện tích bằng 4 công thức	3	
19	Giải bài toán đo chiều cao / khoảng cách thực tế	3	
20	Nhận biết vectơ, độ dài, giá, cùng phương, cùng hướng	4	
21	Xét hai vectơ bằng nhau / đối nhau	4	
22	Dùng hệ thức trung điểm và trọng tâm	4	
23	Bấm máy tính ở chế độ độ (D) thành thạo	–	
24	Phân bổ thời gian 90 phút hợp lí	–	

6.5. Nguồn tham khảo và căn cứ biên soạn

1. **Ma trận đề kiểm tra giữa kì I năm học 2026–2027, môn Toán lớp 10** — Trường THPT Hà Huy Tập, Tổ Toán–Tin (tệp nguồn MA TRẬN TOÁN 10 - GIỮA KÌ I.docx; gồm Mục tiêu, Hình thức, Ma trận chi tiết và Bảng đặc tả). **Đây là căn cứ chính** để xác định cấu trúc, số câu, mức độ nhận thức và nội dung từng câu hỏi trong Phần 3.
2. **Sách giáo khoa Toán 10, tập 1 — bộ Kết nối tri thức với cuộc sống** (NXB Giáo dục Việt Nam): Chương I (Bài 1, 2), Chương II (Bài 3, 4), Chương III (Bài 5, 6), Chương IV (Bài 7). Bộ sách này được dùng chung trên toàn quốc từ năm học 2026–2027.
3. **Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán** (ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT) — căn cứ xác định các yêu cầu cần đạt.

6.6. Lời kết

Ba điều đáng nhớ nhất khi bước vào phòng thi:

1. **Đọc kĩ yêu cầu của từng câu** — nhất là phần trả lời ngắn (làm tròn đến hàng nào?) và phần đúng – sai (chấm theo số ý đúng, không trừ điểm ý sai).
2. **Viết công thức trước, thay số sau.** Ở phần tự luận, một công thức đúng vẫn có điểm dù phép tính sau đó sai; ngược lại, một đáp án đúng không có công thức rất khó được điểm tối đa.
3. **Không bỏ trống câu nào.** Trắc nghiệm không trừ điểm khi chọn sai, nên trước khi hết giờ hãy chắc chắn đã tô đủ cả 12 câu và ghi đủ 4 đáp án trả lời ngắn.

Lời nhắn cuối

Đề cương này được thiết kế để em **tự học có định hướng**: biết phần nào chiếm nhiều điểm, biết mỗi câu trong đề kiểm tra điều gì, và có sẵn đáp án để tự kiểm tra. Hãy làm Phần 3 trong đúng 90 phút, tự chấm bằng Phần 4, rồi quay lại Phần 2 ở đúng những chỗ mình sai — đó là cách ôn tập hiệu quả nhất. Chúc các em làm bài tốt.

Đề cương ôn tập giữa học kì I – môn Toán lớp 10 – năm học 2026–2027. Biên soạn bám sát ma trận đề kiểm tra của Tổ Toán–Tin, Trường THPT Hà Huy Tập, và chương trình Toán 10 – bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Ghi chú minh bạch. Đề kiểm tra chính thức của kì kiểm tra giữa học kì I năm học 2026–2027 không nằm trong tệp nguồn (tệp nguồn chỉ có ma trận và bảng đặc tả) và cũng chưa được công bố công khai tại thời điểm biên soạn đề cương này. Vì vậy Phần 3 là **đề minh họa do đề cương tự biên soạn**, được thiết kế **khớp từng ô** với ma trận và bảng đặc tả gốc, chứ không phải là bản sao của đề thi thật. Tất cả 27 lệnh hỏi trong Phần 3 đều có đáp án và lời giải chi tiết ở Phần 4, và toàn bộ kết quả số đã được kiểm tra lại bằng một tập lệnh kiểm thử tự động (de-cuong/src/verify_answers.py).